Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente -CUNOC-

Estructura de Datos "A"

Ing. Mario Ramirez

Manual de usuario primera fase proyecto

Estudiante	**Carné**
Ronald Renán Samayoa Martínez	202031046

Quetzaltenango 3 de abril de 2026

OBJETIVO

Otorgar un soporte al usuario del software de la primera fase del proyecto, para tener un control e informacion oportuna sobre el manejo del programa.

Requerimientos

- Mínimo 4 GB de memoria RAM
- Sistema operativo, preferentemente Linux o Windows

USO DEL PROGRAMA

Al entrar en el programa, puede despliega un menú con las siguientes opciones: insertar producto (manualmente), buscar por nombre, buscar por categoría, buscar por rango de fecha de caducidad, eliminar producto, listar productos (sin ordenar), listar productos ordenados, comparar busquedas (lista vs avl), cargar desde archivo csv, visualizar arboles (.dot) y salir

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion:
```

Al seleccionar la opcion 1, podemos ingresar por nuestra cuenta un producto, para el cual debemos de llenar los campos: nombre, código de barra, categoria, fecha de caducidad en formato YYYY-MM-DD (año, mes y día), marca, precio (sin simbolo de moneda) y el stock disponible

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 1
Nombre: Negrito
Codigo: 100
Categoria: Comida
Fecha (YYYY-MM-DD): 2026-04-14
Marca: Bimbo
Precio: 5
Stock: 500
Producto agregado
```

En caso de repetir algun campo, el programa no lo agrega. (Para la prueba, se cargó primero el csv y despues insertar un codigo de barras repetido)

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 1
Nombre: Negrito
Codigo: 001
Categoria: Comida
Fecha (YYYY-MM-DD): 2026-04-14
Marca: Bimbo
Precio: 5
Stock: 400
Error en producto [Negrito]: Codigo duplicado
No se pudo agregar el producto
```

Al seleccionar la opcion 2, se puede realizar una busqueda por nombre, el cual, debe coincidir exactamente con el nombre utilizado en la lista del producto ya que es una busqueda exacta, no es parcial. El sistema es sensible a mayusculas y minusculas, por lo que si agregamos al inicio la forma incorrecta la busqueda no será realizada

Ejemplo de busqueda correcta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Nombre: Pan
Encontrado: Pan
```

Busqueda incorrecta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 2
Nombre: pan
No encontrado
```

Al seleccionar la opcion 3

Al seleccionar la opcion 4, se tiene la opcion de buscar productos mediante su categoría (como comida, bebida, snacks, entre otros), al igual que la busqueda anterior, se debe ingresar la palabra exacta, ya que no es una busqueda parcial

Busqueda correcta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Categoria: Comida
 - Pan
 - Negrito
```

Ejemplo con busqueda incorrecta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 4
Categoria: comida
Categoria no encontrada
```

Si se elige la opcion 5, se permite que el usuario busque productos con un rango de fechas de caducidad; este se implementa mediante el ingreso de una fecha inicial a una fecha final, debe ir en el formato YYYY-MM-DD (año, mes y día). De lo contrario no será válida la fecha y no se realiza el proceso

Busqueda correcta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Fecha inicio (YYYY-MM-DD): 2026-02-02
Fecha fin (YYYY-MM-DD): 2026-04-02
 - Pollo (2026-02-20)
 - Res (2026-02-25)
 - Cafe (2026-03-01)
 - Manzana (2026-03-10)
 - Banano (2026-03-15)
 - Galletas (2026-04-01)
```

Busqueda con formato incorrecto (DD-MM-YYYY)

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 5
Fecha inicio (YYYY-MM-DD): 12-02-2026
Fecha fin (YYYY-MM-DD): 12-05-2026
No se encontraron productos en ese rango
```

Al elegir la opcion 6, se puede eliminar un producto ingresando su nombre (nuevamente, debe ser el nombre exacto, caso contrario no se puede eliminar y continuará en el sistema)

Ejemplo de eliminación correcta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion:
6
Nombre a eliminar: Negrito
Producto eliminado correctamente
```

Ejemplo de eliminación incorrecta

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 6
Nombre a eliminar: manzana
Producto no encontrado
```

Si se selecciona la opcion 7, se puede obtener el listado de productos, los cuales se van a mostrar en orden de cómo fueron ingresados, no en orden alfabético

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 7
Pan
Leche
Queso
Cafe
Galletas
Manzana
Banano
Pollo
Res
Negrito
```

Al seleccionar la opcion 8, se puede obtener el listado de productos, los cuales se van a mostrar en orden alfabetico

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 8
Banano
Cafe
Galletas
Leche
Manzana
Negrito
Pan
Pollo
Queso
Res
```

Al elegir la opcion 9, se hace una comparación de busqueda entre estructuras, las cuales son una lista y un arbol avl, se ingresa el nombre (exacto) de un producto y procede a buscarse en cada estructura. El tiempo de busqueda es en milisegundos y representa lo que tarda cada estructura en encontrar o determinar que el producto no se encuentra

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 9
Nombre a buscar: Manzana

===== RESULTADOS =====
Lista (tiempo en milisegundos): 1.51411
AVL (tiempo en milisegundos): 8.71181
Producto encontrado: Manzana
```

Ejemplo de una comparación mal estructurada

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 9
Nombre a buscar: manzana
```

Al seleccionar la opcion 10, podemos, mediante un archivo csv llamado productos.csv ubicado en la carpeta output, cargar productos directamente (sin hacerlo de forma manual). Esta forma permite reconocer errores y nos dice si un producto no fue registrado; al terminar la carga, nos muestra el número de productos ingresados y el número de productos erroneos (los cuales no seran tomados en cuenta)

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 10
[ERROR CSV] Linea ignorada (columnas incorrectas):
[ERROR CSV] Linea ignorada (columnas incorrectas): # ------- ERRORES -------
[ERROR CSV] Linea ignorada (conversion invalida): ProductoError4,054,Cat4,2026-05-01,Marca4,abc,10
[ERROR CSV] Linea ignorada (conversion invalida): ProductoError5,055,Cat5,2026-06-01,Marca5,9.0,xyz
[ERROR CSV] Linea ignorada (columnas incorrectas): ProductoError8,058,Cat3,2026-09-01,Marca3,12.0,
[ERROR CSV] Linea ignorada (columnas incorrectas): ProductoError15,065,Cat5,2026-01-10,Marca5,10.0,
[ERROR CSV] Linea ignorada (conversion invalida): ProductoError16,066,Cat1,2026-01-10,Marca1,,10
[ERROR CSV] Linea ignorada (columnas incorrectas): ProductoError17,067,Cat2,2026-01-10,Marca2,10.0,
```

```
[ERROR] Producto: ProductoError3 -> Formato de fecha invalido (YYYY-MM-DD)
[ERROR] Producto: ProductoError6 -> Campos vacios
[ERROR] Producto: ProductoError7 -> Campos vacios
[ERROR] Producto: ProductoError9 -> Precio invalido
[ERROR] Producto: ProductoError10 -> Stock invalido
[ERROR] Producto: ProductoError11 -> Precio invalido
[ERROR] Producto: ProductoError12 -> Mes invalido
[ERROR] Producto: ProductoError13 -> Mes invalido
[ERROR] Producto: ProductoError14 -> Dia invalido

===== RESULTADO DE CARGA =====
Insertados: 952
Errores: 62
```

Al seleccionar la opcion 11, podemos observar que se crean archivos .dot e imagenes de los distintos tipos de estructuras, mostrando arboles avl, b y b+
NOTA: Al insertar muchos datos (en el caso de las pruebas, se hicieron con 1000 elementos) se tiene la tendencia a brindar error debido a la herramienta de Graphviz, la cual no soporta a dibujar demasiado.

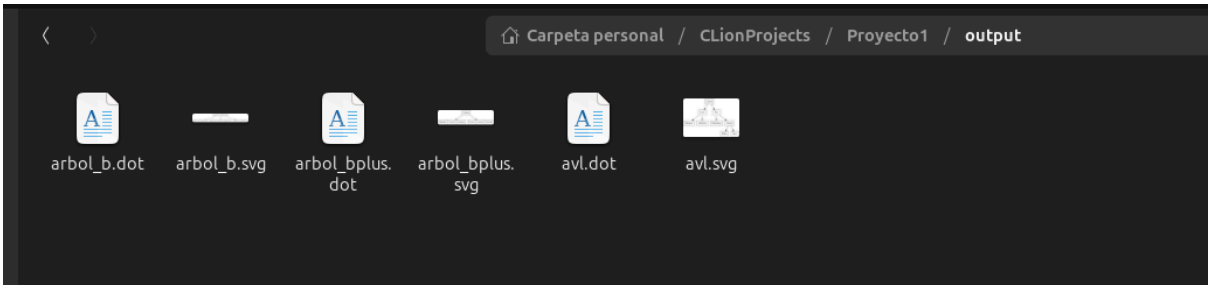
Prueba con pocos elementos

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 11
AVL generado en: ../output/avl.dot
Arbol B generado en: ../output/arbol_b.dot
Arbol B+ generado en: ../output/arbol_bplus.dot

Imagenes generadas en carpeta /output
```

Prueba con 1000 elementos

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 11
AVL generado en: ../output/avl.dot
Arbol B generado en: ../output/arbol_b.dot
dot: graph is too large for cairo-renderer bitmaps. Scaling by 0.325654 to fit
Arbol B+ generado en: ../output/arbol_bplus.dot

Imagenes generadas en carpeta /output
```

Guardados en carpeta



FInalmente, si se elige la opcion 0, se sale del programa termina su ejecucion

```
===== MENU =====
1. Agregar producto
2. Buscar por nombre
3. Buscar por codigo
4. Buscar por categoria
5. Buscar por rango de caducidad
6. Eliminar producto
7. Listar productos
8. Listar productos ordenados
9. Comparar busquedas (Lista vs AVL)
10. Cargar desde CSV
11. Visualizar arboles (.dot)
0. Salir
Seleccione una opcion: 0
Saliendo...
```